Feuille d'exercices du chapitre 11 : fonctions de référence

La fonction carré

Exercice n° 1. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^2$

b) $\left(\frac{2}{7}\right)^2$

c) $(10^{-1})^2$

d) $(10^4)^2$

e) $(5\times10^{-1})^2$

f) $(3\times10^{-2})^2$

g) $0{,}1^2$

h) $0{,}01^2$

i) $(2\times0{,}05)^2$

j) $2\times0{,}05^2$

k) $\left(\sqrt{3\,856}\right)^2$

l) $\left(3\sqrt{7}\right)^2$

m) $\left(-5\sqrt{3}\right)^2$

n) $-4\times\left(\sqrt{3}\right)^2$

o) $2\times\left(-\sqrt{5}\right)^2$

Exercice n° 2. ♠ Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en justifiant.

a) 191^2 et 192^2

b) $(-121)^2$ et $(-110)^2$

c) $(-3{,}12)^2$ et $(-3{,}13)^2$

d) -185^2 et -400^2

e) $\left(\frac{1}{1\,450}\right)^2$ et $\left(\frac{1}{15}\right)^2$

f) $\left(-\frac{1}{9}\right)^2$ et $\left(-\frac{1}{110}\right)^2$

Exercice n° 3. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2-11=21$

b) $x^2+800=10$

c) $5x^2+1=16$

d) $-3x^2-1=-11$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x-9)^2=25$

b) $3(x-5)^2+10=37$

c) $7(x+3)^2-6=15$

d) $(x-6)^2=-49$

Exercice n° 5. ♠ À l'aide de la courbe de la fonction carré, résoudre les inéquations suivantes.

a) $x^2\leqslant 4$

b) $x^2\geqslant 5$

c) $x^2<9$

d) $x^2\geqslant 0$

e) $x^2>-3$

f) $x^2>0$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=2(x-1)^2+5$.

1. Calculer $f(1)$.
2. Résoudre l'équation $f(x)=23$.
3. Soit a et b deux réels de $[1\ ;\ +\infty[$ tels que $a<b$.
   a) Comparer $a-1$ et $b-1$, et donner leur signe.
   b) En déduire une comparaison de $(a-1)^2$ et $(b-1)^2$, puis de $f(a)$ et $f(b)$.
   c) En déduire le sens de variation de f sur $[1\ ;\ +\infty[$.
4. Par une méthode analogue, déterminer le sens de variation de f sur $]-\infty\ ;\ 1]$.

La fonction cube

Exercice n° 7. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$

b) $\left(\frac{-2}{3}\right)^3$

c) $(-1)^3$

d) -1^3

e) -2^3

f) $1-(-1)^3$

g) $1^3+2^3+3^3$

h) $\left(\sqrt{2}\right)^3+4\sqrt{2}$

i) $\left(-\sqrt{3}\right)^3+3\sqrt{3}$

Exercice n° 8. ♠ Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en justifiant.

a) 230^3 et 219^3

b) $(-201)^3$ et $(-200)^3$

c) $(-3{,}17)^3$ et $(-3{,}18)^3$

d) -265^3 et -600^3

e) $\left(\frac{1}{10}\right)^3$ et $\left(\frac{1}{837}\right)^3$

f) $\left(-\frac{1}{4}\right)^3$ et $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$

Exercice n° 9. ♠ Résoudre les équations suivantes ; pour les deux dernières, donner aussi un arrondi de la solution à 10^{-2} près.

a) $x^3 = -27$

b) $x^3 = 0{,}001$

c) $x^3 = 100$

d) $x^3 = 7$

La fonction racine carrée

Exercice n° 10. ♠

1. Calculer sans calculatrice : $\sqrt{49}$; $\sqrt{0{,}04}$; $\sqrt{\frac{1}{16}}$; $\sqrt{10^6}$; $\sqrt{9\times10^4}$; $\left(\sqrt{11}\right)^2$.
2. Comparer sans calculatrice, en justifiant : $\sqrt{7}$ et $\sqrt{8}$; $\sqrt{0{,}5}$ et $\sqrt{0{,}49}$; $\sqrt{5{,}1}$ et $\sqrt{5{,}01}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que, pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$. Soit a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\left(\sqrt{ab}\right)^2$?
2. Que vaut $\left(\sqrt{a}\times\sqrt{b}\right)^2$?
3. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

1. Déterminer le plus grand ensemble D_f sur lequel f peut être définie.
2. Soit a et b deux réels de D_f tels que $a < b$.
   a) Comparer $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$.
   b) En déduire une comparaison de $\frac{1}{\sqrt{a}}$ et $\frac{1}{\sqrt{b}}$, puis le sens de variation de f.

La fonction inverse

Exercice n° 13. ♠

1. Calculer sans calculatrice l'inverse des nombres suivants : 4 ; $-0{,}5$; $\dfrac{1}{7}$; $-\dfrac{2}{5}$; 10^{-2} ; $2{,}5$.
2. Comparer sans calculatrice, en justifiant : $\dfrac{1}{3{,}1}$ et $\dfrac{1}{3{,}01}$; $\dfrac{1}{\pi}$ et $\dfrac{1}{3{,}14}$; $\dfrac{1}{-7}$ et $\dfrac{1}{-8}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 3 - \dfrac{2}{x+1}$. Soit a et b deux réels de $]-1\ ;\ +\infty[$ tels que $a < b$.

1. Comparer, en justifiant, $\dfrac{2}{a+1}$ et $\dfrac{2}{b+1}$.
2. En déduire une comparaison de $f(a)$ et $f(b)$, puis le sens de variation de f sur $]-1\ ;\ +\infty[$.

Encadrer à l'aide des variations

Exercice n° 15. ♠ ♠ Dans chaque cas, donner le meilleur encadrement possible, en justifiant.

a) x^2, si $1 \leqslant x \leqslant 3$

b) x^2, si $-5 \leqslant x \leqslant -2$

c) x^3, si $-1 \leqslant x \leqslant 2$

d) $\sqrt{x}$, si $0{,}25 \leqslant x \leqslant 4$

e) $\dfrac{1}{x}$, si $\dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 4$

f) x^2, si $-3 \leqslant x \leqslant 1$

Pour les plus téméraires

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que, pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Soit a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\left(\sqrt{a+b}\right)^2$?
2. Développer $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2$ à l'aide d'une identité remarquable.
3. Comparer $\left(\sqrt{a+b}\right)^2$ et $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2$.
4. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Soit f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse : pour la valider, rédiger une **démonstration** ; pour l'invalider, donner un **contre-exemple**.

1. Si f et g sont croissantes sur I, alors la fonction $x \mapsto f(x) + g(x)$ est croissante sur I.
2. Si f et g sont strictement croissantes sur I, alors la fonction $x \mapsto f(x) \times g(x)$ est strictement croissante sur I.
3. Si f et g sont strictement croissantes sur I et si g ne s'annule pas sur I, alors la fonction $x \mapsto \dfrac{f(x)}{g(x)}$ est strictement croissante sur I.